



편입수학 오답 노트 (미분 1단원 & 함수 1단원)

"고득점 완성 혼합형 미분 1단원"과 "고득점 완성 단원별 1단원 함수" 문제 중 틀렸던 문제들을 핵심 개념별로 분류한 오답 노트입니다.



1. 역삼각함수 변환 및 덧셈정리 (가장 치명적인 약점)

핵심 발상: 복잡한 역삼각함수가 보이면 무조건 각도(θ, A, B)로 치환하고 직각삼각형을 그리세요! 식으로만 풀려다가는 늪에 빠집니다.

- [혼합형 5번] $\sin(\sin^{-1} \frac{1}{3} + \cos^{-1} \frac{3}{4})$
 - 풀이법: $\sin^{-1} \frac{1}{3} = A, \cos^{-1} \frac{3}{4} = B$ 로 치환.
 - 직각삼각형을 2개 그려서 $\cos A, \sin B$ 를 찾은 뒤, $\sin(A + B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B$ 전개.
- [단원별 2번] $\arctan(\alpha) + \frac{1}{2}\arctan(\frac{4}{3}) = \frac{\pi}{4}$
 - 풀이법: $\frac{1}{2}\arctan(\frac{4}{3}) = \theta$ 로 두면 $\tan(2\theta) = \frac{4}{3}$ 입니다.
 - $\tan$ 배각공식 $\frac{2\tan\theta}{1-\tan^2\theta} = \frac{4}{3}$ 을 풀어 $\tan\theta = \frac{1}{2}$ 도출.
 - $\arctan(\alpha) = \frac{\pi}{4} - \arctan(\frac{1}{2})$ 에 양변 $\tan$ 씌워서 덧셈정리로 α 구하기.
- [혼합형 9번] 역삼각함수 항등식 진위 판별
 - 풀이법: (나)번 보기처럼 $\sin(2\cos^{-1}\sqrt{x})$ 를 풀 때도, $\cos^{-1}\sqrt{x} = \theta$ 로 치환하면 $\cos\theta = \sqrt{x}$. 배각공식 $\sin(2\theta) = 2\sin\theta\cos\theta$ 를 직각삼각형으로 풀어내기!

2. 역삼각함수의 주치(치역)와 대칭성

핵심 발상: $f^{-1}(f(x)) = x$ 는 함정입니다. 값을 밖으로 꺼내기 전에 반드시 주치(Principal Value) 범위에 있는지 확인하세요!

- 필수 암기 범위:

- $\sin^{-1} x, \tan^{-1} x \Rightarrow [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ (1, 4사분면)

- $\cos^{-1} x \Rightarrow [0, \pi]$ (1, 2사분면)

- [혼합형 15번] $\cos^{-1}(\cos \frac{11\pi}{7})$

- 풀이법: $\frac{11\pi}{7}$ 은 $[0, \pi]$ 를 벗어나므로 그대로 꺼내면 오답.

- 삼각함수 대칭성을 이용해 $\cos(\frac{11\pi}{7}) = \cos(2\pi - \frac{3\pi}{7}) = \cos(\frac{3\pi}{7})$ 로 변환.

- $\frac{3\pi}{7}$ 은 범위 안에 있으므로 정답은 $\frac{3\pi}{7}$.

- [혼합형 3번]

- ⓐ 보기 $\cos^{-1}(\cos \frac{5\pi}{4}) \neq \frac{5\pi}{4}$. 정답은 대칭성에 의해 $\frac{3\pi}{4}$.

3. 삼각함수의 치환 및 최대/최소 (대수적 접근)

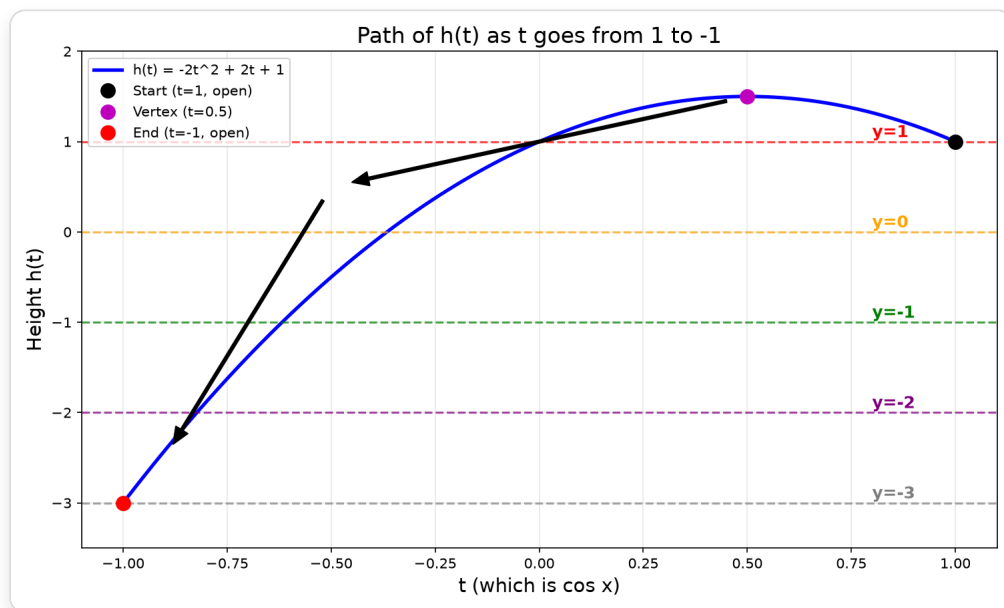
핵심 발상: 삼각함수 식이 복잡할 때는 하나의 변수 t 로 치환하여 이차함수/이차방정식으로 시선을 돌리세요.

- [단원별 4번] $f(x) = \sqrt{2} \sin x + 2 \cos x \sin x - \sqrt{2} \cos x$ 의 최댓값/최솟값
 - 풀이법: $\sin x - \cos x = t$ 로 치환. (단, $-\sqrt{2} \leq t \leq \sqrt{2}$)
 - 양변 제곱 시 $\sin^2 x - 2 \sin x \cos x + \cos^2 x = t^2 \Rightarrow \sin 2x = 1 - t^2$.
 - 대입하여 $f(x) = -t^2 + \sqrt{2}t + 1$ 의 이차함수 꼭짓점 찾기 문제로 변환!
- [단원별 3번] 삼각방정식 합성은 $\sqrt{a^2 + b^2}$ 로 묶어내어 $\sin(x + \alpha)$ 단일 꼴로 합쳐서 부등식 범위 찾기.

📌 4. 가우스 기호 $[x]$ 와 연속성 (롤러코스터 그래프)

핵심 발상: 가우스 안의 함수를 치환한 뒤, 이차함수 그래프(경로)를 그리고 가로선(정수 층)을 긋는다. 선을 "자르고 지나갈 때"만 불연속! "접하고 돌아갈 때"는 연속!

- [단원별 10번] $f(x) = [2 \cos x - \cos 2x]$ (구간 $0 < x < \pi$)
 - 풀이법: $\cos x = t$ 로 치환 $\Rightarrow t$ 는 $1 \rightarrow -1$ 로 단조 감소.
 - 안의 식 $h(t) = -2t^2 + 2t + 1$ 의 그래프 꼭짓점은 $(0.5, 1.5)$.
 - t 가 1에서 -1로 갈 때, $h(t)$ 는 높이 1에서 1.5로 올랐다가 -3으로 수직 낙하.
 - 낙하하면서 $y = 1, 0, -1, -2$ 층을 자르고 내려가므로 불연속점 4개 발생.



5. 기타 초월함수 필수 암기 및 꿀팁

- 초월함수 대칭성 (혼합형 4번)

- $\ln |x|$: 우함수 (y축 대칭)
- $\sinh x$: 기함수 / $\cosh x$: 우함수
- $\cos^{-1} x$: 우함수도 기함수도 아님! 점 $(0, \frac{\pi}{2})$ 대칭임.

- 쌍곡선 배각 공식 (혼합형 14번)

- $\cosh(2x) = \cosh^2 x + \sinh^2 x = 1 + 2 \sinh^2 x$ (가운데가 + 임을 주의!)
- $\operatorname{csch}^{-1}(x) = \sinh^{-1}(\frac{1}{x})$ 변환 후 공식 적용.

- 기본 삼각 부등식 (단원별 7번)

- $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 구간에서 $\sin x < x < \tan x$ 는 상식처럼 외워두기. (크기 비교 시 1순위 도구)

- 복잡한 역함수/합성함수 값 추론 (단원별 5번)

- $h(1) = e^{10}$ 와 같은 덩어리가 큰 식은 당황하지 말고 f^{-1} 부터 겹겹질을 하나씩 벗겨가면서 $g(0), g(2)$ 등의 함숫값을 연쇄적으로 뽑아내는 연습 필수!